TP 3B

Titrer le vinaigre · à la seringue

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le vinaigre blanc sert à détartrer le circuit de refroidissement des torches de soudage TIG. L'étiquette indique 8 % d'acidité, soit environ 1,3 mol/L d'acide. Est-ce exact ?

DOCUMENT

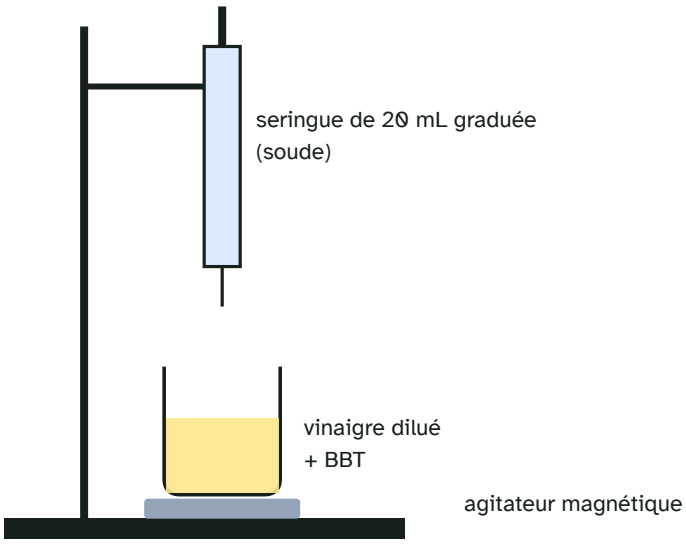
On **titre** l'acide du vinaigre avec une solution de **soude** de concentration connue. Au début, la solution contient l'acide et l'indicateur coloré **bleu de bromothymol** (BBT) : elle est **jaune**. On ajoute la soude goutte à goutte : elle réagit avec l'acide. Quand tout l'acide a réagi, on atteint l'**équivalence** : la solution devient **verte** puis **bleue** à la goutte suivante.

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc dilué 10 fois (préparé par le professeur)
- une seringue de 20 mL graduée tous les 0,5 mL (remplace la burette)
- un petit bocal en verre et une cuillère pour agiter
- une solution de soude à 0,10 mol/L
- une seringue de 10 mL pour prélever le vinaigre
- du bleu de bromothymol

SÉCURITÉ

La soude est corrosive : lunettes et gants obligatoires.



Le montage de titrage avec une seringue.

1. Prélève 10,0 mL de vinaigre dilué avec la petite seringue et verse-les dans le bocal. Ajoute 3 gouttes de BBT.
2. Remplis la grande seringue de soude jusqu'à 20 mL, sans bulle.
3. Verse la soude 1 mL par 1 mL en agitant. Note la couleur après chaque ajout.
4. Recommence : verse rapidement jusqu'à 2 mL avant le changement, puis par 0,5 mL. Note le volume versé V_E quand la solution devient verte.

TP 3B

Titrer le vinaigre · à la seringue

45 min

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : essai rapide : changement entre 13 et 14 mL ; essai précis : $V_E \approx 13{,}5$ mL (à 0,5 mL près).

RELATIONS FOURNIES

À l'équivalence : $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$ (V_E en L). Puis $C_{acide} = \dfrac{n_{acide}}{V_{acide}}$.

1 Avec la seringue, à quelle précision connais-tu le volume versé ? Pourquoi est-ce moins précis qu'une burette ? ANA

À 0,5 mL près ; les graduations d'une burette sont plus fines (0,1 mL) et on peut verser goutte à goutte.

2 Calcule la quantité de matière de soude versée à l'équivalence ($C_{soude} = 0{,}10$ mol/L). RÉA

n = 0,10 × 0,013 3 = 0,001 33 mol.

3 Déduis-en la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL de vinaigre dilué. RÉA

n acide = 0,001 33 mol.

4 Calcule la concentration du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre pur (dilué 10 fois). RÉA

C = 0,001 33 ÷ 0,010 0 = 0,133 mol/L ; vinaigre pur : 1,33 mol/L.

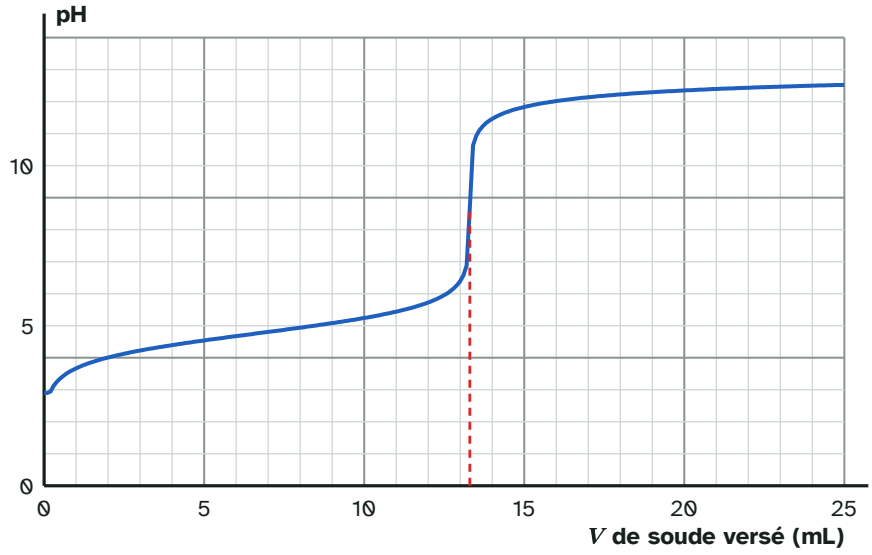
5 L'indication de l'étiquette est-elle exacte ? Justifie. VAL

Oui : 1,33 mol/L correspond aux 1,3 mol/L annoncés.

Exploiter une courbe de titrage

DOCUMENT

Avec un pH-mètre, on obtient la courbe ci-dessous. L'équivalence correspond à l'endroit où la courbe monte le plus vite (le **saut de pH**).



pH du mélange en fonction du volume de soude versé.

Titrer le vinaigre · à la seringue

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

6 Lis sur la courbe le volume à l'équivalence. Est-il cohérent avec le changement de couleur ? ANA

Environ 13,3 mL, au milieu du saut de pH : c'est le même volume.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Le titrage donne 1,33 mol/L d'acide dans le vinaigre pur : l'indication de l'étiquette est exacte.